

El paquete lo cambió todo

Impacto neto de la adopción de Apple Silicon en el Mac, del M1 (2020) al M5 (2025), sobre el producto, sus consumidores, sus competidores y el mercado

Carlos Luis Rojas Aragonés

Gestión del Desarrollo Tecnológico: Estrategias y Análisis de Portfolio

16 de septiembre de 2026

1. El caso, en una ficha

El ejemplo que traigo es la sustitución de los procesadores x86-64 de Intel por un sistema en chip propio de arquitectura Arm en toda la línea Mac, anunciada en junio de 2020 y aún en curso cinco generaciones después (Apple, 2020a). Es un buen caso precisamente por lo que señala el planteamiento del módulo: no fue un cambio de proveedor, fue un cambio de arquitectura, y el ejercicio consiste en separar cuánto del resultado viene del silicio y cuánto de haber movido una interfaz de sitio.

Lo que encontré, dicho por adelantado

Lo que se adoptó no fue un procesador más rápido: fue la desaparición de la interfaz de memoria del sistema. El rendimiento por vatio es la consecuencia, no la causa. Frente al Mac Intel al que sustituyó, el M1 multiplicó por 2,0 la puntuación multinúcleo y por 2,7 el rendimiento por vatio, y la línea siguió creciendo al 16,5 por ciento anual hasta el M5. Pero el dato que mejor mide el impacto neto no está en el Mac: está en que Intel integró la memoria en el paquete cuatro años después, Qualcomm entró en el PC con los propios arquitectos que habían diseñado esos núcleos y Microsoft redefinió su gama en torno a una métrica que en 2020 no existía. **Y el coste fue real:** el 90 por ciento de los elementos del sistema hubo que tocarlos, y el comprador perdió la memoria ampliable, la GPU externa y el arranque nativo de Windows.

Cuadro 1: La adopción, en corto.

Dimensión	Dato
Producto de referencia	Mac con procesador Intel, GPU discreta AMD en la gama alta, memoria fuera del paquete y coprocesador T2
Tecnología adoptada	Sistema en chip propio (AArch64) con CPU heterogénea, GPU, Neural Engine, codificadores de vídeo y memoria LPDDR en el mismo paquete
Calendario	Anuncio en junio de 2020; primeros equipos con M1 el 10 de noviembre de 2020; transición cerrada en junio de 2023, 31 meses después (Apple, 2020b, 2023)
Alcance del análisis	Cinco generaciones, de M1 (5 nm, 2020) a M5 (tercera generación de 3 nm, octubre de 2025) (Apple, 2025b)
Figuras de mérito	Principal: rendimiento multinúcleo sostenido por vatio de paquete. Secundarias: ancho de banda de memoria, autonomía real y coste por punto de rendimiento para el comprador

Nota sobre las cifras

Separo tres clases de número, porque mezclarlas haría parecer el análisis más sólido de lo que es. **Publicadas por el fabricante:** fechas, proceso de fabricación, transistores, ancho de banda de memoria, autonomía declarada, precios de lista y ventas netas del segmento Mac de los informes anuales (Apple Inc., 2023). **Medidas por terceros:** las puntuaciones de Geekbench 6 son medianas de resultados públicos, con una dispersión del orden del 5 por ciento, y las uso solo para comparar órdenes de magnitud (Primate Labs, 2026). **Estimaciones propias,** marcadas donde aparecen: las potencias de paquete sostenidas, el recuento de elementos de la descomposición del sistema, el coste por punto de rendimiento y las tasas de crecimiento derivadas.

2. Qué se sustituyó exactamente

El caso del sistema de impresión digital que vimos en el módulo mide el esfuerzo de adopción sobre la matriz de estructura de diseño y llega al 8,5 por ciento de cambio respecto del sistema de referencia. Aplicando la misma lógica de matriz delta a una descomposición del Mac en unos 32 elementos entre componentes, interfaces y capas de software, el resultado de esta adopción es del orden del 90 por ciento (Cuadro 2). Es la diferencia entre una mejora de componente y lo que Henderson y Clark (1990) llaman innovación arquitectónica: los componentes siguen haciendo lo mismo, pero la forma en que se conectan cambia por completo.

Cuadro 2: Matriz delta de la adopción, en la línea del paso 3 del caso del módulo. El recuento de elementos es elaboración propia sobre una descomposición de 32 elementos y sirve para dimensionar el esfuerzo, no como inventario exhaustivo.

Categoría	N.º	Elementos
Añadidos	9	Sistema en chip unificado; memoria LPDDR dentro del paquete; Neural Engine; codificadores de vídeo dedicados; Secure Enclave integrado; Rosetta 2; binarios universales; cadena de arranque con política local; virtualización nativa de sistemas Arm
Eliminados	6	Procesador Intel; chipset acompañante; coprocesador T2; GPU discreta AMD; módulos de memoria fuera del paquete; Boot Camp y soporte de GPU externa
Modificados	14	Placa base y alimentación; sistema térmico (el MacBook Air pierde el ventilador); Thunderbolt pasa a integrarse; pila gráfica Metal, que deja de copiar datos entre memorias; controladores de terceros, de extensiones de núcleo a DriverKit; cadena de compilación; firma y notarización; macOS 11
Sin cambio	3	Pantalla, teclado y trackpad, es decir, casi todo lo que el usuario toca

La interfaz que desaparece es la clave técnica de todo lo demás. En el sistema de referencia, la CPU hablaba con la DRAM por un bus externo y con la GPU por PCI Express, y cada copia de datos entre ambas costaba tiempo y energía. Al poner la memoria en el paquete y hacerla visible para CPU, GPU y Neural Engine a la vez, esa copia deja de existir. Por eso el ancho de banda crece de unos 60 GB/s en el portátil Intel de referencia a 68 GB/s en el M1 y a 153 GB/s en el M5, y en las variantes Max y Ultra a 400 y 800 GB/s, cifras que un portátil de memoria modular no puede alcanzar sin pagar un coste energético que no cabe en el chasis.

3. Las figuras de mérito

La figura de mérito que ordena el caso es el rendimiento multinúcleo por vatio de paquete, porque es la que fija a la vez la autonomía, el volumen del chasis y el ruido, que son los tres atributos por los que el cliente paga en un portátil. El Cuadro 3 la sitúa junto a las demás. El salto inicial es de 154 a 420 puntos por vatio, un factor de 2,7, y el acumulado hasta el M5 es de 4,6.

Sobre la trayectoria posterior, que es la parte del ejemplo que más interesa al usuario del producto, la tasa de crecimiento compuesta de la figura de mérito multinúcleo entre el M1 (noviembre de 2020) y el M5 (octubre de 2025), es decir 4,92 años, es

$$g = \left(\frac{17.800}{8.400} \right)^{1/4,92} - 1 = 0,165 \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{\ln 2}{\ln(1 + g)} = 4,5 \text{ años} \quad (1)$$

un 16,5 por ciento anual y una duplicación cada cuatro años y medio. Conviene ser honesto con lo que esto significa: es una tasa buena y sostenida, pero no es extraordinaria en términos históricos, y la parte del salto que impresionó en 2020 no se repitió. El cambio de arquitectura se cobra una sola vez.

4. El impacto sobre el producto y sobre el consumidor

Sobre el producto. El MacBook Air pasó de 12 a 18 horas de reproducción de vídeo y perdió el ventilador, lo que elimina una pieza móvil, una entrada de polvo y el modo de fallo más común del chasis. El MacBook Pro de 13 pulgadas pasó de 10 a 20 horas de navegación. En la gama alta, la memoria unificada de 400 y 800 GB/s permitió ejecutar en un portátil cargas de trabajo (vídeo de alta resolución y, después, modelos de lenguaje locales) que antes exigían una estación de sobremesa con GPU discreta.

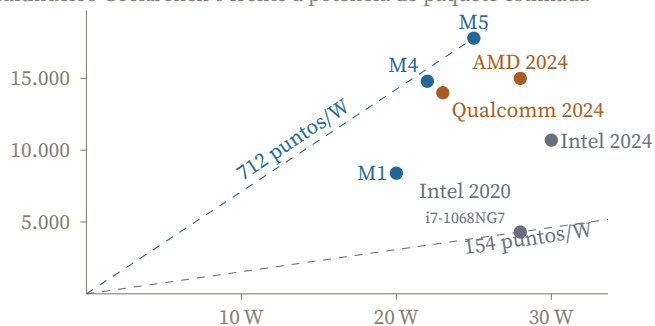
Sobre el consumidor, en beneficio. El precio de lista no subió: el MacBook Air costaba 999 dólares con Intel en 2020, 999 con M1 ese mismo noviembre y 999 en 2025, ya con 16 GB de memoria unificada de serie (Apple, 2025a). Manteniendo el precio y usando la puntuación multinúcleo como medida del producto entregado, el coste por punto de rendimiento del equipo de entrada cae de unos 0,42 dólares en el Air Intel de 2020 a 0,12 con el M1 y a 0,068 con el M4 de 2025: una reducción del 84 por ciento en cinco años, con el precio nominal congelado.

Cuadro 3: Figuras de mérito del silicio. La referencia Intel es el procesador del MacBook Pro de 13 pulgadas de 2020, el equipo al que sustituyó directamente el primer M1. Las potencias de paquete y la fila de rendimiento por vatio son estimaciones propias. La última fila compara MacBook Air con MacBook Air, y su columna de 2025 corresponde al modelo con M4, el más reciente de esa gama con autonomía publicada.

Figura de mérito	Intel 2020	M1 2020	M5 2025	M5/Intel
Geekbench 6, un núcleo (puntos)	1.550	2.350	4.130	2,7×
Geekbench 6, multinúcleo (puntos)	4.300	8.400	17.800	4,1×
Ancho de banda de memoria (GB/s)	60	68	153	2,6×
Proceso de fabricación (nm)	10	5	3	
Potencia de paquete sostenida (W)	28	20	25	0,9×
Multinúcleo por vatio (puntos/W)	154	420	712	4,6×
Autonomía de vídeo del MacBook Air (h)	12	18	18	1,5×

A. Dónde está cada silicio

Multinúcleo Geekbench 6 frente a potencia de paquete estimada



B. La trayectoria, generación a generación

Multinúcleo Geekbench 6, 2020 a 2025

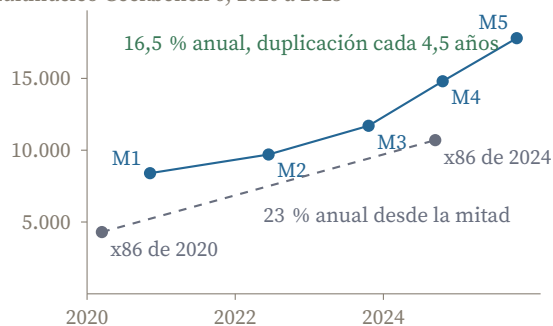


Figura 1: Panel A: la posición de cada silicio en el plano rendimiento multinúcleo frente a potencia. Las rectas punteadas son isoeficiencias; cuanto más inclinada, más rendimiento por vatio. Panel B: la misma figura de mérito a lo largo del tiempo. La línea x86 crece más deprisa en términos relativos, pero desde la mitad del nivel, y lo hace después de adoptar la memoria en el paquete. Las potencias del Panel A son estimaciones propias con una incertidumbre del orden de ± 20 por ciento; las puntuaciones son medianas públicas (Primate Labs, 2026).

Sobre el consumidor, en coste. Sería deshonesto presentar solo el lado bueno. La adopción eliminó la memoria y el almacenamiento ampliables, la GPU externa y el arranque nativo de Windows, de modo que el comprador cambió modularidad por integración y quedó atado a la configuración que eligió el día de la compra, en un producto cuyo incremento de memoria se factura muy por encima del precio del componente. Durante la transición, el software x86 se ejecutó traducido por Rosetta 2 con una penalización típica del 20 al 30 por ciento, y hubo categorías enteras (virtualización de x86, algunas cadenas de herramientas científicas, controladores de periféricos especializados) que tardaron dos años o más en estar disponibles, cuando lo estuvieron.

5. El impacto sobre los competidores y sobre el mercado

Intel perdió una cuenta del orden de 20 millones de unidades anuales, pero el efecto relevante no es esa pérdida sino el cambio de eje competitivo. En 2024, con la plataforma Core Ultra 200V, Intel integró la memoria LPDDR5X en el propio paquete del procesador (Intel, 2024), que es exactamente la decisión arquitectónica del M1 cuatro años después, y la abandonó en la generación siguiente por su coste, lo que ilustra que la integración no es gratis para quien vende silicio a terceros y no controla el producto final. **AMD** respondió ensanchando el bus de memoria de sus procesadores con gráficos integrados hasta niveles antes reservados a las GPU discretas. **Qualcomm** entró en el mercado del PC en 2024 con núcleos diseñados por el equipo de Nuvia, fundado por antiguos arquitectos de los núcleos de Apple (Qualcomm, 2024). Y **Microsoft** redefinió su gama alrededor de los Copilot+ PC exigiendo una unidad neuronal de al menos 40 billones de operaciones por segundo (Microsoft, 2024), es decir, una figura de mérito que en 2020 no formaba parte de la conversación del PC y que el M1 ya traía de fábrica.

Sobre el mercado, las ventas netas del segmento Mac pasaron de 28.622 millones de dólares en el ejercicio 2020 a 35.190 en 2021 y 40.177 en 2022, un crecimiento del 40 por ciento en dos ejercicios, con una cuota mundial de unidades que subió de en torno al 7 al entorno del 10 por ciento (Apple Inc., 2023; International Data Corporation, 2026). El dato que evita la lectura triunfalista es el del ejercicio 2023: 29.357 millones, una caída del 27 por ciento. La adopción no inmunizó al producto

frente al ciclo del mercado de PC ni frente a la resaca de la compra masiva de la pandemia. Lo que sí hizo fue mover a Apple del segmento en el que competía por gigahercios a uno en el que compite por autonomía y rendimiento por vatio, donde su integración vertical es una ventaja estructural y no una preferencia de diseño.

6. El impacto neto

Reuniendo las cuatro dimensiones que pide el planteamiento, el balance es el siguiente. **Producto:** 2,0 veces el rendimiento multinúcleo y 2,7 veces el rendimiento por vatio respecto del equipo al que sustituyó, con 4,6 veces acumuladas hasta el M5 y un crecimiento posterior del 16,5 por ciento anual. **Consumidor:** el mismo precio nominal durante cinco años, un 84 por ciento menos de coste por punto de rendimiento y un 50 por ciento más de autonomía, a cambio de perder modularidad, compatibilidad nativa con Windows y la posibilidad de ampliar el equipo después de comprarlo. **Competidores:** la pérdida de una cuenta grande para Intel y, sobre todo, la obligación de copiar la decisión arquitectónica y de entrar en una carrera de eficiencia y de capacidad neuronal que no habían elegido. **Mercado:** un 40 por ciento más de ingresos del segmento en dos ejercicios, tres puntos de cuota y un cambio en la figura de mérito con la que el sector entero se compara.

Y el contraste con el caso del módulo es, para mí, la lección del ejercicio. El sistema de impresión digital cambió el 8,5 por ciento de su matriz para ganar un 1,3 por ciento de valor percibido. Esta adopción cambió en torno al 90 por ciento de la suya para multiplicar su figura de mérito por 2,7 de golpe. Las dos decisiones pueden ser correctas: lo que no es comparable es el riesgo. La segunda solo era defendible porque el esfuerzo de adopción estaba casi todo amortizado antes de empezar, en los diez años y los más de dos mil millones de unidades de la serie A del iPhone y del iPad. Quien no tenga esa línea base previa no puede leer este caso como una receta.

7. Limitaciones

1. **Las potencias de paquete son estimaciones propias**, no medidas de laboratorio, y la figura de mérito central del Cuadro 3 depende directamente de ellas. Un error del 20 por ciento en el denominador mueve el factor de 4,6 a un rango de 3,8 a 5,8.
2. **Geekbench 6 no mide el trabajo del usuario.** Es una medida sintética, comparable entre arquitecturas con reservas, y deja fuera la penalización de la emulación, que durante los dos primeros años fue la experiencia real de buena parte del software.
3. **El coste por punto de rendimiento supone que el rendimiento es lo que el comprador paga**, y no lo es: paga pantalla, chasis, sistema operativo y servicio. La cifra sirve para comparar un producto consigo mismo a lo largo del tiempo, no para comparar productos distintos.
4. **El recuento de elementos de la matriz delta es propio.** Con una descomposición más fina o más gruesa el porcentaje se mueve; lo que no se mueve es el orden de magnitud frente al 8,5 por ciento del caso del módulo.
5. **No puedo separar el efecto del cambio de arquitectura del efecto del proceso de fabricación.** Entre 2020 y 2025 hubo tres saltos de nodo, de 5 a 3 nanómetros, y parte de la mejora acumulada pertenece a TSMC y no al diseño. La comparación del Panel A de la Figura 1 atenúa ese problema pero no lo resuelve.
6. **La atribución causal de la respuesta de los competidores es interpretativa.** Que Intel integrara la memoria en el paquete en 2024 es un hecho; que lo hiciera por el M1 es una lectura razonable, no una afirmación documentada por la empresa.

Referencias

- Apple. (2020a, junio). *Apple announces Mac transition to Apple silicon*. Apple Newsroom. Consultado el 16 de septiembre de 2026, desde <https://www.apple.com/newsroom/2020/06/apple-announces-mac-transition-to-apple-silicon/>
- Apple. (2020b, noviembre). *Apple unleashes M1* [Proceso de 5 nm, 16.000 millones de transistores, CPU de 8 núcleos, memoria unificada y Neural Engine de 16 núcleos]. Apple Newsroom. Consultado el 16 de septiembre de 2026, desde <https://www.apple.com/newsroom/2020/11/apple-unleashes-m1/>
- Apple. (2023, junio). *Apple introduces the new Mac Studio and brings Apple silicon to Mac Pro* [Cierre de la transición de la línea Mac, 31 meses después del primer equipo]. Apple Newsroom.
- Apple. (2025a, marzo). *Apple introduces the new MacBook Air with the M4 chip* [Precio de partida de 999 dólares con 16 GB de memoria unificada]. Apple Newsroom.
- Apple. (2025b, octubre). *Apple unleashes M5* [Tercera generación de 3 nm, GPU de 10 núcleos con acelerador neuronal por núcleo y 153 GB/s de ancho de banda de memoria unificada]. Apple Newsroom.
- Apple Inc. (2023). *Annual reports on Form 10-K, ejercicios fiscales 2020 a 2023* [Ventas netas del segmento Mac: 28.622 millones de dólares en 2020, 35.190 en 2021, 40.177 en 2022 y 29.357 en 2023]. U.S. Securities and Exchange Commission. Consultado el 16 de septiembre de 2026, desde <https://investor.apple.com/sec-filings/>
- Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 9-30. <https://doi.org/10.2307/2393549>
- Intel. (2024, septiembre). *Intel Core Ultra 200V series processors (nombre en desarrollo: Lunar Lake)* [Primera plataforma de Intel para portátil con la memoria LPDDR5X integrada en el propio paquete del procesador].
- International Data Corporation. (2026). *Worldwide quarterly personal computing device tracker* [Cuota mundial de Apple en ordenadores personales; las cifras citadas son aproximadas y proceden de las notas de prensa trimestrales].
- Microsoft. (2024). *Copilot+ PCs* [Requisito de una unidad de procesamiento neuronal de al menos 40 billones de operaciones por segundo]. Consultado el 16 de septiembre de 2026, desde <https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-plus-pcs>
- Primate Labs. (2026). *Geekbench 6 Mac and PC benchmark charts* [Medianas de resultados enviados por los usuarios; dispersión típica del orden del 5 por ciento]. Geekbench Browser. Consultado el 16 de septiembre de 2026, desde <https://browser.geekbench.com/mac-benchmarks>
- Qualcomm. (2024). *Snapdragon X Elite platform* [Núcleos Oryon procedentes de Nuvia, empresa fundada en 2019 por antiguos arquitectos de los núcleos de Apple]. Consultado el 16 de septiembre de 2026, desde <https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/pcs-and-tablets>